阶段模拟卷 1

极限、可导性与中值定理

满分 100 分　　建议用时 120 分钟

考试范围：第一章；第二章第一至第三节，以及第四节中的 4.1 极值必要条件、4.2 Rolle、Lagrange、Cauchy 中值定理。教材对应 PDF 第 24–153 页。解答只使用这一范围内的方法。

第 1–4 题为单项选择，每题 5 分；第 5–8 题为填空，每题 5 分；第 9–12 题为解答，每题 15 分。解答题请写出理由。

每道题单独一页，下方空白供手写；下一页为该题解析。限时作答时请跳过解析页。题目总体为中等偏上，证明题和条件辨析题具有一定挑战。

题目选自本地 references/302 模拟 27md，具体作者、卷次与原题号见各题解析。改题型、增设任务或只取原题小问均逐题标注。

第 1 题

当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小，则（　）。

(A) $a = 1,\ b = -\dfrac{1}{6}$

(B) $a = 1,\ b = \dfrac{1}{6}$

(C) $a = -1,\ b = -\dfrac{1}{6}$

(D) $a = -1,\ b = \dfrac{1}{6}$

第 1 题解析

题源：武忠祥基础摸底测试数二，第 1 题；原题

已知与目标　已知两式的比值趋于 1；这就是“等价无穷小”的含义。要求常数 a, b。

方法与条件　先比较一次项，再求三次项系数。高阶小量用 Cauchy 中值定理：两个函数在端点间连续、内部可导，且分母函数的导数不为零时，可把增量之比变为同一点的导数之比。

推导　因 $g(x)$ 是比 x 高阶的小量，必有

$$0 = \lim_{x\to 0} \frac{x - \sin ax}{x} = 1 - a, \qquad a = 1.$$

对 $t - \sin t$ 与 t^3 在 0 与 x 之间使用 Cauchy 定理，得到介于两端的 u，使

$$\frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1 - \cos u}{3u^2} \longrightarrow \frac{1}{6}.$$

这里 $u \to 0$，且 $1 - \cos u = 2\sin^2 \dfrac{u}{2}$，所以 $\dfrac{1 - \cos u}{u^2} \to \dfrac{1}{2}$。另一方面，$\dfrac{\ln(1 - bx)}{x} \to -b$。于是两式比值趋于 $\dfrac{1}{-6b}$，故 $-b = \dfrac{1}{6}$。

结论与检查　选 **A**。代入得两式都与 $\dfrac{x^3}{6}$ 等价；左右两侧趋近均成立。

第 2 题

函数 $f(x)=\dfrac{x-x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为（　）。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 无穷多个

第 2 题解析

题源：武忠祥基础摸底测试数二，第 2 题；原题

已知与目标　分母在整数处为零，要找其中左右极限存在且有限的点。这样的间断点称为可去间断点，重新定义该点函数值即可使它连续。

方法与条件　逐个检查分母的零点；分子也为零时，再求比值极限。整数外分母不为零，函数连续。

推导　分子 $x(1-x)(1+x)$ 只在 $0,1,-1$ 为零。在 $x=0$ 处，

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-x^3}{\sin \pi x}=\frac{1}{\pi}.$$

在 $x=1$ 附近令 $h=x-1$，则

$$x-x^3=-2h-3h^2-h^3,\qquad \sin \pi x=-\sin \pi h,$$

所以极限为 $\dfrac{2}{\pi}$。原函数为偶函数，因而在 -1 处的极限同样为 $\dfrac{2}{\pi}$。对其余整数 k，分子在 k 处非零，分母趋于零，绝对值趋于无穷，不能成为可去间断点。

结论与检查　选 **C**，共 3 个。已经检查了全部整数，并排除了整数外的其他点。

第 3 题

设函数 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)[1-|\ln(1+x)|]$，则（　　）。

(A) $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。

(B) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$f(0)=0$。

(C) 当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$f(0)=1$。

(D) $F'(0)=f'(0)$。

第 3 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷一第 2 题；原题

已知与目标　已知 f 可导，要求判断含绝对值的乘积在 0 处的导数。

方法与条件　比较左导数和右导数，即分别从左、右求差商极限。可导要求两者相等且有限；可导的 f 必连续。

推导　因为 $F(0)=f(0)$，有

$$\frac{F(x)-F(0)}{x}=\frac{f(x)-f(0)}{x}-f(x)\frac{|\ln(1+x)|}{x}.$$

对充分接近 0 的 x，$\ln(1+x)$ 与 x 同号，且 $\dfrac{\ln(1+x)}{x}\to 1$。因此

$$F'_+(0)=f'(0)-f(0),\qquad F'_-(0)=f'(0)+f(0).$$

二者相等当且仅当 $f(0)=0$；此时共同值确为 $f'(0)$。

结论与检查　选 **B**。D 没有附带“F 可导”的条件；取 $f(x)\equiv 1$，$F'(0)$ 就不存在。取 $f(x)=x$ 又可排除 A、C。

第 4 题

设函数 $f(x)$ 二阶可导，$g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，$y(x)=g(\cos x)$，且

$$f(1)=0,\qquad f'(1)=-\frac{1}{2},\qquad f''(1)=\frac{1}{2}.$$

则 $y'\left(\frac{\pi}{2}\right), y''\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 分别为（　）。

(A) $2,2$

(B) $2,4$

(C) $-2,2$

(D) $-2,4$

第 4 题解析

题源：李艳芳三套卷数二，卷二第 2 题；原题

已知与目标　g 为反函数，即 $f(g(u))=u$。因 $f(1)=0$，有 $g(0)=1$；要求复合函数的两个导数。

方法与条件　对反函数恒等式求导，再用链式法则。$f'(1)\neq 0$，反函数导数中的分母可以使用。

推导　对 $f(g(u))=u$ 连续求导，得

$$f'(g(u))g'(u)=1,\qquad f''(g(u))[g'(u)]^2+f'(g(u))g''(u)=0.$$

代入 $u=0$，得到

$$g'(0)=-2,\qquad \frac{1}{2}\cdot 4-\frac{1}{2}g''(0)=0,\qquad g''(0)=4.$$

再由复合求导法则，

$$y'(x)=-g'(\cos x)\sin x,\quad y''(x)=g''(\cos x)\sin^2 x-g'(\cos x)\cos x.$$

令 $x=\dfrac{\pi}{2}$，即得 $y'=2, y''=4$。

结论与检查　选 **B**。第一次求导有负号，第二次求导的第一项为正；两处符号均已核对。

第 5 题

设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，且

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1.$$

则 $f'(1)=$_____。

第 5 题解析

题源：李林六套卷数二，第一套第 11 题；原题

已知与目标　给出的是含 $\ln x$ 的极限，要求以 $x-1$ 为分母的导数。

方法与条件　有限的商极限与分母趋零共同迫使分子趋零；随后凑成导数定义。连续条件用于确定 $f(1)$。

推导　原极限有限，$\ln x \to 0$，所以 $f(x)-5x+2 \to 0$。由连续性得 $f(1)=3$。于是

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \frac{f(x)-5x+2+5(x-1)}{x-1}\\ &= \frac{f(x)-5x+2}{\ln x}\frac{\ln x}{x-1}+5.\end{aligned}$$

因为 $\ln x$ 在 1 处的导数为 1，第二个比值趋于 1，故整个差商趋于 $1\cdot 1+5=6$。

结论与检查　填 $\boxed{6}$。计算同时证明了导数存在；取 $f(x)=6x-3$ 代入原条件，确实得到极限 1。

第 6 题

设 $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$，$n$ 为非负整数，则

$$f^{(2n+1)}(0)=_____.$$

第 6 题解析

题源：李林六套卷数二，第四套第 12 题；明确 n 为非负整数

已知与目标　求 0 处奇数阶导数，函数在 $(-1,1)$ 内有定义。

方法与条件　先拆对数，再写出可重复求导的规律。$m!$ 表示 1 到 m 的连乘积，约定 $0!=1$。

推导　在定义域内，

$$f(x)=\frac{1}{2}\ln(1-x)-\frac{1}{2}\ln(1+x).$$

由求导法则并逐次归纳，对正整数 m 有

$$\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\ln(1-x)=-\frac{(m-1)!}{(1-x)^m},\qquad \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\ln(1+x)=\frac{(-1)^{m-1}(m-1)!}{(1+x)^m}.$$

取 $m=2n+1$，第二式中的符号为正；再取 $x=0$，

$$f^{(2n+1)}(0)=-\frac{(2n)!}{2}-\frac{(2n)!}{2}=-(2n)!.$$

结论与检查　填 $\boxed{-(2n)!}$。$n=0$ 时结果为 -1；直接计算 $f'(0)=-1$，一致。

第 7 题

若 $\begin{cases} x = \ln t, \\ y = \mathrm{e}^{t^2}, \end{cases}$ 则

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1} = _____.$$

第 7 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷六第 13 题；原题

已知与目标　x, y 都由参数 $t>0$ 表示，要求的是对 x 的二阶导数。

方法与条件　参数求导时，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{x'(t)}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$。这里 $x'(t)=\dfrac{1}{t}\neq 0$，可用该法则。

推导　一阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2t\mathrm{e}^{t^2}}{\frac{1}{t}}=2t^2\mathrm{e}^{t^2}.$$

再对这个一阶导数关于 x 求导，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=t\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(2t^2\mathrm{e}^{t^2})=t(4t+4t^3)\mathrm{e}^{t^2}=4t^2(1+t^2)\mathrm{e}^{t^2}.$$

令 $t=1$，得到 $8\mathrm{e}$。

结论与检查　填 $\boxed{8\mathrm{e}}$。也可由 $t=\mathrm{e}^x$ 写出 $y=\mathrm{e}^{\mathrm{e}^{2x}}$，在对应的 $x=0$ 处两次求导核对，结果相同。

第 8 题

设 $f'(a)=1$，其中 $a>0$，则

$$\lim_{x\to a}\frac{x[f(x)-f(a)]}{\ln x-\ln a}=_____.$$

第 8 题解析

题源：张宇八套卷数二，卷八第 11 题；原题

已知与目标　已知 f 在 a 处的导数，要求两个函数增量的比值极限。

方法与条件　分子、分母分别除以 $x-a$，应用导数定义。$a>0$ 保证对数在附近有定义，其导数 $\dfrac{1}{a}$ 非零。

推导　当 $x\neq a$ 时，

$$\frac{x[f(x)-f(a)]}{\ln x-\ln a}=x\frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{\ln x-\ln a}{x-a}}.$$

三个部分分别满足

$$x\to a,\qquad \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\to 1,\qquad \frac{\ln x-\ln a}{x-a}\to\frac{1}{a}.$$

所以所求极限为 $a\cdot\dfrac{1}{\frac{1}{a}}=a^2$。

结论与检查　填 $\boxed{a^2}$。以 $f(x)=x$ 检验，得到相同结果；分母导数不为零，求商步骤有效。

第 9 题

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x}.$$

第 9 题解析

题源：武忠祥基础摸底测试数二，第 17 题；原题，分值重设

已知与目标　分子两部分都趋于零，要求其与四次小量的比值。

方法与条件　将极限拆成三个比值。用 Cauchy 中值定理求其中的二次小量系数；在充分小的邻域内，$\cos x \neq 0$ 且 $1+\tan x > 0$，对数和导数都有效。

推导　令 $h(x) = x - \ln(1+\tan x)$，则 $h(0) = 0$，且

$$h'(x) = 1 - \frac{\sec^2 x}{1+\tan x} = \frac{\tan x(1-\tan x)}{1+\tan x}.$$

对 $h(t)$ 与 t^2 在 0 和 x 之间用 Cauchy 定理，存在介于两端的 u，满足

$$\frac{h(x)}{x^2} = \frac{h'(u)}{2u} = \frac{\tan u}{u}\,\frac{1-\tan u}{2(1+\tan u)} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

这里 $u \to 0$，并使用了 $\dfrac{\tan u}{u} \to 1$。于是原式可写为

$$\frac{1-\cos x}{x^2}\,\frac{h(x)}{x^2}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^4 \longrightarrow \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{4}.$$

结论与检查　答案为 $\boxed{\dfrac{1}{4}}$。两个二次项的系数都为正，分母为四次项；结果的符号和阶数相符。

第 10 题

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x=2t-|t|, \\ y=t|\mathrm{e}^{t}-1| \end{cases}$$

确定。

(1) 写出 $f(x)$ 的分段表达式，并求 $f'(0)$。

(2) 判断 $f'(x)$ 在 0 处是否连续，以及 $f''(0)$ 是否存在，说明理由。

第 10 题解析

题源：李林六套卷数二，第二套第 3 题；选择题改为分步解答

已知与目标　参数中有两个绝对值，需要研究分界点 $t=0$ 对应的 $x=0$。

方法与条件　先按 t 的正负去绝对值，再用导数定义判断分界点；二阶导数也必须通过 f' 的差商检查。

推导　(1) $t\geq 0$ 时 $x=t$；$t<0$ 时 $x=3t$。故

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}(1-\mathrm{e}^{\frac{x}{3}}), & x<0,\\ x(\mathrm{e}^{x}-1), & x\geq 0.\end{cases}$$

两侧的 $\dfrac{f(x)}{x}$ 都趋于 0，所以 $f'(0)=0$。

(2) 在两侧分别求导，得到

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}(1-\mathrm{e}^{\frac{x}{3}})-\dfrac{x}{9}\mathrm{e}^{\frac{x}{3}}, & x<0,\\ \mathrm{e}^{x}-1+x\mathrm{e}^{x}, & x>0.\end{cases}$$

两式都趋于 $0=f'(0)$，所以 f' 在 0 处连续。但

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=-\frac{1}{9}-\frac{1}{9}=-\frac{2}{9},\quad \lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=1+1=2.$$

结论与检查　$\boxed{f'(0)=0,\ f'\text{ 在}0\text{ 处连续，}f''(0)\text{ 不存在}}$。两侧的参数变换斜率不同，已经分别计入，不能将对 t 的导数直接视为对 x 的导数。

第 11 题

设 $a>0$，$f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上有二阶连续导数，且 $f(0)=0$。证明：存在 $\xi\in(-a,a)$，使得

$$f''(\xi)=\frac{f(a)+f(-a)}{a^2}.$$

第 11 题解析

题源：武忠祥 8 月强化突击测试，第 4 题第（1）问；补充 a>0，分值重设

已知与目标　已知一个中点值和两个端点值，要求在内部找到一个二阶导数取指定值的点。

方法与条件　Rolle 定理说：闭区间连续、内部可导且端点值相等时，内部存在导数为零的点。构造一个在 $-a, 0, a$ 都为零的函数，连续使用两层 Rolle 定理。

推导　记

$$A=\frac{f(a)+f(-a)}{a^2},\qquad B=\frac{f(a)-f(-a)}{2a},\qquad H(x)=f(x)-\frac{A}{2}x^2-Bx.$$

直接代入可见 $H(0)=0$，并且

$$H(a)=f(a)-\frac{f(a)+f(-a)}{2}-\frac{f(a)-f(-a)}{2}=0,$$
$$H(-a)=f(-a)-\frac{f(a)+f(-a)}{2}+\frac{f(a)-f(-a)}{2}=0.$$

在 $[-a,0]$、$[0,a]$ 分别应用 Rolle 定理，得到 $u\in(-a,0)$、$v\in(0,a)$，使 $H'(u)=H'(v)=0$。

由于 H' 连续且可导，在 $[u,v]$ 上再用 Rolle 定理，存在 $\xi\in(u,v)$，满足 $H''(\xi)=0$。而 $H''(x)=f''(x)-A$，故 $f''(\xi)=A$。

结论与检查　结论成立，且 ξ 严格位于 $(-a,a)$。取 $f(x)=x^2$，右端为 2，与任一点的二阶导数相同。

第 12 题

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，$f'(0)=f'(1)$，且 $|f''(x)|\le 1$。证明：对任意 $x\in(0,1)$，

$$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le \frac{x(1-x)}{2}.$$

第 12 题解析

题源：武忠祥 8 月强化突击测试，第 5 题第（I）问；只取不含积分的小问

已知与目标　直线 $l(t)=f(0)(1-t)+f(1)t$ 连接两端点；要求估计曲线与这条直线的距离。

方法与条件　固定任意内部点 x，将误差除以在两端为零的二次式 $t(t-1)$，构造三个零点。只需要 Rolle 定理及二阶导数的上界。

推导　令 $E(t)=f(t)-l(t)$，则 $E(0)=E(1)=0$，$E''(t)=f''(t)$。对固定的 $x\in(0,1)$，令

$$K=\frac{E(x)}{x(x-1)},\qquad H(t)=E(t)-Kt(t-1).$$

此时 $H(0)=H(x)=H(1)=0$。分别在 $[0,x]$ 与 $[x,1]$ 上用 Rolle 定理，得到 $u\in(0,x)$、$v\in(x,1)$，且 $H'(u)=H'(v)=0$。

f 二阶可导保证 H' 在 $[u,v]$ 上连续、内部可导。再次使用 Rolle 定理，得 $\xi\in(u,v)$，满足

$$0=H''(\xi)=f''(\xi)-2K,\qquad E(x)=\frac{f''(\xi)}{2}x(x-1).$$

取绝对值，因 $0<x<1$，故 $|x(x-1)|=x(1-x)$，再用 $|f''(\xi)|\le 1$，即得所需不等式。

结论与检查　结论成立；延伸至端点时两侧同为 0。本小问实际只需二阶导数上界，原题的 $f'(0)=f'(1)$ 条件可以保留而无需使用。